

I WORKSHOP DE GENÔMICA EM PLANTAS

Genômica Populacional, Marcadores NGS e Ferramentas Bioinformáticas Aplicadas à Flora Nativa

Público-alvo: Alunos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) - Projeto PensaRio

Carga Horária: 40h • 31/08 a 04/09/2026 (2026/2)

FINANCIAMENTO E INSERÇÃO ACADÊMICA — PROJETO PENSA RIO / FAPERJ

Este workshop integra as atividades de **Formação de Recursos Humanos e Divulgação Científica** do projeto aprovado no **Edital FAPERJ Nº 22/2025 – Programa Pensa Rio** (Apoio ao Estudo de Temas Relevantes e Estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro — 2025).

Título do Projeto: *Plantas do Rio: Ciência de Fronteira para o Conhecimento, as Políticas Públicas e a Conservação da Flora Fluminense*

Ref. Processo FAPERJ: E-26/210.846/2025

Termo de Outorga / Proc. SEI: SEI-260003/020289/2025 (APQ1 Nº Matrícula: 2022.05824.5)

Ação Estratégica: Item "Educação, Comunicação Pública e Divulgação Científica para a Conservação da Flora Fluminense" — Ação Estratégica 3 (Capacitação e Formação Avançada de Pós-Graduandos).

1. PROGRAMAÇÃO SEMANAL

DATA / HORÁRIO	ATIVIDADE / TÓPICO	DETALHAMENTO DO CONTEÚDO	TIPO
31/08/2026 (Seg) 09:00 - 12:30	Abertura & Extração Automática de DNA	- Apresentação do curso e boas-vindas - Aula teórica curta - Preparo de amostras, pesagem, maceração e incubação em banho	TEÓRICO / PRÁTICO
31/08/2026 (Seg) 13:30 - 17:00	Extração no Maxwell, Quantificação e Qualidade	- Extração Automática de DNA no equipamento Maxwell - Eletroforese em gel de agarose (avaliação de integridade) - Quantificação fluorimétrica (Qubit) e espectrofotométrica (NanoDrop) - Normalização e diluição de DNA	PRÁTICO
01/09/2026 (Ter) 09:00 - 12:30	Fundamentos de NGS e Bibliotecas Genômicas	- Evolução das plataformas de NGS - Bibliotecas genômicas: fragmentação, ligação de adaptadores e indexação, PCR - Marcadores SNP e introdução à filogenômica	TEÓRICO
01/09/2026 (Ter) 13:30 - 17:00	Aplicações Avançadas de MIGseq	- Método MIGseq (Multiplexed ISSR Genotyping by Sequencing) - Uso da ferramenta MIGseq e tipos de análises (Mylena): delimitação de espécies, identificação de híbridos, genética de populações e conservação	TEÓRICO
02/09/2026 (Qua) 09:00 - 12:30	Bioinformática: Processamento & VCF	- Controle de qualidade e filtragem de leituras (Trimmomatic) - Montagem e chamada de variantes com Stacks (genoma de referência ou <i>de novo</i>) - Criação de arquivo VCF e conversão de formatos (PGDSpider)	PRÁTICO / BIOINFO
02/09/2026 (Qua) 13:30 - 17:00	Bioinformática II: Análise de SNPs no R	- Uso do R com pacotes <i>adegenet</i> e <i>hierfstat</i>: carregar o VCF, gerar índices de diversidade genética, F_{ST} e AMOVA - Análise no Structure - Delimitação de espécies (PCA, DAPC, <i>assignment</i> e dendrogramas)	PRÁTICO / BIOINFO
03/09/2026 (Qui) 09:00 - 12:30	Mineração de Dados e Alinhamento	- Mineração de dados e alinhamento de sequências de DNA, incluindo plastomas - Ferramentas de alinhamento de sequências (ClustalX, MUSCLE) e edição manual	PRÁTICO / BIOINFO
03/09/2026 (Qui) 13:30 - 17:00	Análises Filogenéticas	- Modelos de substituição nucleotídica (jModelTest) - Caminhos e métodos a seguir para inferência filogenética	PRÁTICO / BIOINFO
04/09/2026 (Sex) 09:00 - 12:30	Seminários e Apresentações (Blocos 1 e 2)	- Apresentações dos discentes - Discussões integradas com base nas apresentações	SEMINÁRIO
04/09/2026 (Sex) 13:30 - 17:30	Seminários (Bloco 3), Discussão Científica e Encerramento	- Apresentações dos discentes (Bloco 3) - Discussão científica embasada em artigos selecionados - Apresentação do Projeto PensaRio - Considerações finais, avaliação e encerramento oficial do curso	SEMINÁRIO / DEBATE

2. CRONOGRAMA DETALHADO DA SEXTA-FEIRA (04/09/2026)

HORÁRIO	ATIVIDADE / ETAPA	DETALHAMENTO E DINÂMICA	CATEGORIA
09:00 - 10:20	Bloco 1 de Seminários	5 apresentações com perguntas (12 min por participante) e debate no final do bloco (20 min).	SEMINÁRIO
10:20 - 10:40	Intervalo	Pausa de 20 minutos	PAUSA
10:40 - 12:00	Bloco 2 de Seminários	5 apresentações com perguntas (12 min por participante) e debate no final do bloco (20 min).	SEMINÁRIO
12:00 - 13:30	Almoço	Pausa de 1h30	PAUSA

HORÁRIO	ATIVIDADE / ETAPA	DETALHAMENTO E DINÂMICA	CATEGORIA
13:30 - 15:20	Bloco 3 de Seminários	5 apresentações com perguntas (12 min por participante) e debate no final do bloco (20 min).	SEMINÁRIO
15:20 - 15:40	Intervalo	Pausa de 20 minutos	PAUSA
15:40 - 16:40	Apresentação do Projeto PensaRio	O que é o projeto, metas, metas alcançadas no primeiro ano e perspectivas futuras.	APRESENTAÇÃO / PROJETO
16:40 - 17:30	Encerramento do Workshop	Considerações finais, avaliação do workshop e encerramento oficial.	ENCERRAMENTO

Agradecimentos e Financiamento: Este evento é financiado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) através do Programa Pensa Rio (Edital Nº 22/2025). Recomenda-se aos discentes a instalação prévia dos softwares solicitados e leitura dos artigos recomendados.